

LAPORAN AKHIR

Mata Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2A
Kelas : 3IA24
Praktikum Ke- : 2
Tanggal : 17 April 2026
Materi : Struktur Kontrol Percabangan
NPM : 51423050
Nama : Mychele Gracesita Ponamon
Ketua Asisten : Guntur Maulana
Nama Asisten :
Paraf Asisten :
Jumlah Lembar : 5 Lembar



**LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026**

LISTING PROGRAM

```
import java.util.Scanner;

public class P04 {
    Run | Debug | RunAs | Exit | Input | Document
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== PERLU PROGRAM PERANGKATAN ===");
        System.out.println("1. Biodata");
        System.out.println("2. Kalkulator");
        System.out.println("3. Grade Nilai");
        System.out.print("Pilih menu (1-3): ");
        int pilih = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilih) {
            case 1:
                System.out.print("Masukkan Nama: ");
                String nama = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Kelas: ");
                String kelas = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan RPM: ");
                String rpm = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Jurusan: ");
                String jurusan = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Fakultas: ");
                String fakultas = input.nextLine();

                System.out.println("\n--- Output Biodata ---");
                System.out.println("Nama Anda adalah " + nama);
                System.out.println("Kelas Anda adalah " + kelas);
                System.out.println("RPM Anda adalah " + rpm);
                System.out.println("Jurusan Anda adalah " + jurusan);
                System.out.println("Fakultas Anda adalah " + fakultas);
                break;

```

```
            case 2:
                System.out.print("Masukkan angka 1: ");
                double a = input.nextDouble();

                System.out.print("Masukkan angka 2: ");
                double b = input.nextDouble();

                System.out.println("\n--- Hasil Kalkulasi ---");
                System.out.println("Penjumlahan : " + (a + b));
                System.out.println("Pengurangan : " + (a - b));
                System.out.println("Perkalian : " + (a * b));
                System.out.println("Pembagian : " + (a / b));
                System.out.println("Modulus : " + (a % b));
                break;

            case 3:
                System.out.print("Masukkan Nilai UTS: ");
                double uts = input.nextDouble();

                System.out.print("Masukkan Nilai UAS: ");
                double uas = input.nextDouble();

                double rata = (uts + uas) / 2;
                String grade;

                if (rata >= 80) {
                    grade = "Baik";
                } else if (rata >= 70) {
                    grade = "Cukup";
                } else if (rata >= 60) {
                    grade = "Kurang";
                } else {
                    grade = "Buruk";
                }

                System.out.println("\n--- Output Grade Nilai ---");
                System.out.println("Nilai UTS : " + uts);
                System.out.println("Nilai UAS : " + uas);
                System.out.println("Rata-rata : " + rata);
                System.out.println("Grade : " + grade);
                break;

```

```
            default:
                System.out.println("Menu tidak tersedia");
        }

        input.close();
    }
}
```

LOGIKA PROGRAM

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

Pertama-tama terdapat baris **import java.util.Scanner;** berfungsi untuk mengimpor kelas Scanner dari library Java, yang memungkinkan program membaca data yang dimasukkan melalui keyboard. Kemudian, **public class Main** mendefinisikan sebuah kelas bernama **Main** sebagai wadah utama program. Di dalamnya terdapat method **public static void main(String[] args)** yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Selanjutnya **Scanner input = new Scanner(System.in);** digunakan untuk membuat objek Scanner bernama input sehingga program dapat membaca berbagai jenis data yang dimasukkan oleh user.

```
System.out.println(s: "=== MENU PROGRAM PERCABANGAN ===");
System.out.println(s: "1. Biodata");
System.out.println(s: "2. Kalkulator");
System.out.println(s: "3. Grade Nilai");
System.out.print(s: "Pilih menu (1-3): ");
int pilih = input.nextInt();
input.nextLine();
```

Kemudian terdapat beberapa **System.out.println()** berfungsi untuk mencetak tampilan menu, seperti pilihan Biodata, Kalkulator, dan Grade Nilai ke layar. Kemudian, **System.out.print()** digunakan untuk meminta pengguna memilih salah satu menu dengan memasukkan angka 1 sampai 3. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna dibaca menggunakan **input.nextInt()** dan disimpan ke dalam variabel pilih bertipe **integer**. Setelah itu, **input.nextLine()** digunakan untuk memberi baris spasi setelah user memberi input.

```
switch (pilih) {
    case 1:
        System.out.print(s: "Masukkan Nama: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan Kelas: ");
        String kelas = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan NPM: ");
        String npm = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan Jurusan: ");
        String jurusan = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan Fakultas: ");
        String fakultas = input.nextLine();

        System.out.println(s: "\n--- Output Biodata ---");
        System.out.println("Nama Anda adalah " + nama);
        System.out.println("Kelas Anda adalah " + kelas);
        System.out.println("NPM Anda adalah " + npm);
        System.out.println("Jurusan Anda adalah " + jurusan);
        System.out.println("Fakultas Anda adalah " + fakultas);
        break;
```

Sintaks tersebut merupakan bagian dari struktur percabangan **switch** untuk menangani pilihan menu, khususnya ketika pengguna memilih **case 1**, yaitu **Biodata**. Program akan meminta pengguna memasukkan beberapa data seperti **nama**, **kelas**, **NPM**, **jurusan**, dan **fakultas** menggunakan **input.nextLine()** lalu menyimpannya ke dalam variabel bertipe **String**. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan kembali informasi tersebut dalam bentuk output biodata menggunakan **System.out.println()**. Perintah **break** digunakan untuk menghentikan eksekusi pada case 1 agar program tidak melanjutkan ke case berikutnya.

```
case 2:
    System.out.print("Masukkan angka 1: ");
    double a = input.nextDouble();

    System.out.print("Masukkan angka 2: ");
    double b = input.nextDouble();

    System.out.println("\n--- Hasil Kalkulasi ---");
    System.out.println("Penjumlahan : " + (a + b));
    System.out.println("Pengurangan : " + (a - b));
    System.out.println("Perkalian : " + (a * b));
    System.out.println("Pembagian : " + (a / b));
    System.out.println("Modulus : " + (a % b));
    break;
```

Kemudian terdapat bagian dari **switch** pada **case 2** yang berfungsi sebagai fitur **kalkulator sederhana**. Program meminta pengguna memasukkan dua buah angka bertipe **double** melalui **input.nextDouble()** dan menyimpannya ke dalam variabel **a** dan **b**. Setelah itu, program menampilkan hasil berbagai operasi aritmatika seperti **penjumlahan**, **pengurangan**, **perkalian**, **pembagian**, dan **modulus** menggunakan **System.out.println()**. Setiap operasi dilakukan langsung pada variabel **a** dan **b**. Terakhir terdapat perintah **break** lagi untuk menghentikan eksekusi agar tidak berlanjut ke case berikutnya.

```
case 3:
    System.out.print("Masukkan Nilai UTS: ");
    double uts = input.nextDouble();

    System.out.print("Masukkan Nilai UAS: ");
    double uas = input.nextDouble();

    double rata = (uts + uas) / 2;
    String grade;

    if (rata >= 80) {
        grade = "Baik";
    } else if (rata >= 70) {
        grade = "Cukup";
    } else if (rata >= 60) {
        grade = "Kurang";
    } else {
        grade = "Buruk";
    }

    System.out.println("\n--- Output Grade Nilai ---");
    System.out.println("Nilai UTS : " + uts);
    System.out.println("Nilai UAS : " + uas);
    System.out.println("Rata-rata : " + rata);
    System.out.println("Grade : " + grade);
    break;
```

Selanjutnya sintaks tersebut merupakan bagian dari **switch** pada **case 3** yang digunakan untuk menentukan **grade nilai mahasiswa**. Program meminta pengguna memasukkan nilai UTS dan UAS bertipe **double**, kemudian menghitung **rata-rata** dari kedua nilai tersebut dan

menyimpannya ke dalam variabel rata. Selanjutnya, program menggunakan percabangan **if-else** untuk menentukan kategori grade berdasarkan nilai rata-rata, yaitu **Baik, Cukup, Kurang**, atau **Buruk**. Setelah itu, semua hasil seperti nilai UTS, UAS, rata-rata, dan grade ditampilkan ke layar menggunakan **System.out.println()**.

```
default;  
    System.out.println("Menu tidak tersedia");  
}  
  
input.close();  
}
```

Sintaks tersebut merupakan bagian akhir dari struktur **switch** dan program secara keseluruhan. Bagian **default;** akan dijalankan jika nilai yang dimasukkan pengguna tidak sesuai dengan pilihan menu yang tersedia, sehingga program menampilkan pesan “**Menu tidak tersedia**”. Setelah keluar dari switch, terdapat **input.close()** yang berfungsi untuk menutup objek Scanner agar tidak terjadi kebocoran resource. Kemudian, tanda kurung kurawal **}** menandai akhir dari method main dan juga akhir dari class Main.

OUTPUT PROGRAM

```
=== MENU PROGRAM PERCABANGAN ===
1. Biodata
2. Kalkulator
3. Grade Nilai
Pilih menu (1-3): 1
Masukkan Nama: Mychele Gracesita Panamon
Masukkan Kelas: 3IA24
Masukkan NPM: 51423050
Masukkan Jurusan: Informatika
Masukkan Fakultas: Teknologi Industri

--- Output Biodata ---
Nama Anda adalah Mychele Gracesita Panamon
Kelas Anda adalah 3IA24
NPM Anda adalah 51423050
Jurusan Anda adalah Informatika
Fakultas Anda adalah Teknologi Industri
```

```
=== MENU PROGRAM PERCABANGAN ===
1. Biodata
2. Kalkulator
3. Grade Nilai
Pilih menu (1-3): 2
Masukkan angka 1: 2
Masukkan angka 2: 2

--- Hasil Kalkulasi ---
Penjumlahan : 4.0
Pengurangan : 0.0
Perkalian   : 4.0
Pembagian   : 1.0
Modulus     : 0.0
```

```
=== MENU PROGRAM PERCABANGAN ===
1. Biodata
2. Kalkulator
3. Grade Nilai
Pilih menu (1-3): 3
Masukkan Nilai UTS: 80
Masukkan Nilai UAS: 90

--- Output Grade Nilai ---
Nilai UTS : 80.0
Nilai UAS : 90.0
Rata-rata : 85.0
Grade    : Baik
```